

Bases de datos

U1. Sistemas de almacenamiento de la
información

U1.3. Bases de datos



3. Bases de datos

3.1. Introducción.

3.2. ¿Qué es una base de datos?

3.3. Ventajas de una base de datos.

3.4. Usos de las bases de datos.

3.5. Modelos de bases de datos.

3.6. Tipos de bases de datos.

3. Bases de datos

3.1. Introducción

- ▶ Como hemos visto, los ficheros permiten organizar y gestionar información del mismo tipo o naturaleza con una determinada estructura, siendo un medio además de almacenamiento de los datos o resultados de una aplicación específica.
- ▶ Pero si diferentes aplicaciones de un entorno utilizan los mismos datos, pueden surgir problemas de duplicidades, incoherencias , fallos de seguridad ...
- ▶ Estos problemas se solucionan cuando se centraliza la información de un mismo elemento en un único lugar. Así, lo que se consigue con el uso de las bases de datos es reunir toda la información relacionada en un único sistema de almacenamiento, que pueda ser utilizado de manera independiente por cualquier aplicación del entorno y que, a su vez, ofrece una mejora en el tratamiento de la información, así como una evolución para el desarrollo de aplicaciones.
- ▶ La gestión de las bases de datos ha evolucionado mucho desde sus comienzos, llegando a ser el núcleo de los entornos informáticos modernos. Con la llegada de Internet, el número de usuarios de bases de datos creció exponencialmente, siendo el acceso (intencional o inconsciente) a dichas bases una actividad habitual de nuestra vida cotidiana.

3. Bases de datos

3.2. ¿Qué es una base de datos?

- ▶ Es una colección estructurada de datos relacionados lógicamente entre sí, con una definición y descripción. Este conjunto estructurado de datos representa entidades y sus interrelaciones, almacenados con la mínima redundancia y posibilitando el acceso a ellos eficientemente por parte de varias aplicaciones y usuarios.
- ▶ El objetivo es que las aplicaciones puedan acceder a los datos sin necesidad de conocer exactamente cómo están almacenados los datos. Esto se consigue con un esquema conocido como esquema conceptual o estructura. Cualquier desarrollador que conozca ese esquema puede acceder a los datos desde cualquier aplicación. El acceso no es directo, sino a través del Sistema Gestor de Base de Datos.
- ▶ Una base de datos contendrá, entre otros elementos: tablas, registros, campos, programas y metadatos (datos que sirven para describir/organizar los propios datos. Se almacenan en el **diccionario de datos** o catálogo y es lo que permite que exista independencia de datos **lógica-física**).

3. Bases de datos

3.3. Ventajas de una base de datos (I).

- ▶ **Acceso múltiple.** Diversos usuarios o aplicaciones podrán acceder a la base de datos, sin que existan problemas en el acceso o los datos.
- ▶ **Acceso personalizado.** Cada usuario o aplicación podrá disponer de una visión particular de la estructura de la base de datos, de tal manera que cada uno de ellos accederá sólo a la parte que realmente le corresponde.
- ▶ **Flexibilidad.** La forma de acceder a la información puede ser establecida tratando de ofrecer tiempos de respuesta muy reducidos.
- ▶ **Confidencialidad y seguridad.** Se pueden establecer controles impidiendo el acceso a los usuarios no autorizados la utilización de la base de datos.
- ▶ **Protección contra fallos.** En caso de errores en la información, existen mecanismos bien definidos que permiten la recuperación de los datos de forma fiable.

3. Bases de datos

3.3. Ventajas de una base de datos (II).

- ▶ **Independencia física.** Un cambio de soporte físico de los datos (por ejemplo: el tipo de discos), no afectaría a la base de datos o a las aplicaciones que acceden a ellos.
- ▶ **Independencia lógica.** Los cambios realizados en la base de datos no afectan a las aplicaciones que la usan.
- ▶ **Redundancia.** Los datos se almacenan, por lo general, una única vez. Aunque si es necesario, podríamos repetir información de manera controlada.
- ▶ **Interfaz de alto nivel.** Mediante la utilización de lenguajes de alto nivel puede utilizarse la base de datos de manera sencilla y cómoda.
- ▶ **Consulta directa.** Existen herramientas para poder acceder a los datos interactivamente.

3. Bases de datos

3.4. Usos de las bases de datos.

- ▶ Hay 4 tipos de personas que utilizan de forma habitual una base de datos:
 - ▶ El **administrador**: Es la persona encargada de la creación o implementación física de la base de datos. Es quien toma las decisiones relacionadas con el funcionamiento físico del almacenamiento de información.
 - ▶ Los **diseñadores**: Son las personas encargadas de diseñar cómo será la base de datos. Han de conocer a fondo los datos y procesos a representar en la base de datos.
 - ▶ Los **programadores de aplicaciones**: Son los encargados de implementar las aplicaciones que servirán a los usuarios finales. Estos programas ofrecerán la posibilidad de realizar consultas de datos, inserción, actualización o eliminación de los mismos.
 - ▶ Los **usuarios finales**: Son los clientes finales de la base de datos.
- ▶ Hoy en día, con el avance de los sistemas informáticos, utilizamos bases de datos de forma habitual de forma incluso inconsciente.

3. Bases de datos

3.5. Modelos de bases de datos.

- ▶ Un modelo de datos es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre los datos.
- ▶ El criterio principal de clasificación de las bases de datos es el modelo de datos utilizado:
 - ▶ Relacional
 - ▶ De red
 - ▶ Jerárquico
 - ▶ Orientados a objetos
 - ▶ Multidimensional o cubos: Se pueden implementar en bases de datos relacionales.
 - ▶ NoSQL

3. Bases de datos

3.5. Modelos de bases de datos.

3.5.1. Modelo jerárquico.

3.5.2. Modelo en red

3.5.3. Modelo relacional (más extendido)

3.5.4. Modelo orientado a objetos

3.5.5. Modelo multidimensional

3.5.6. Modelo NoSQL

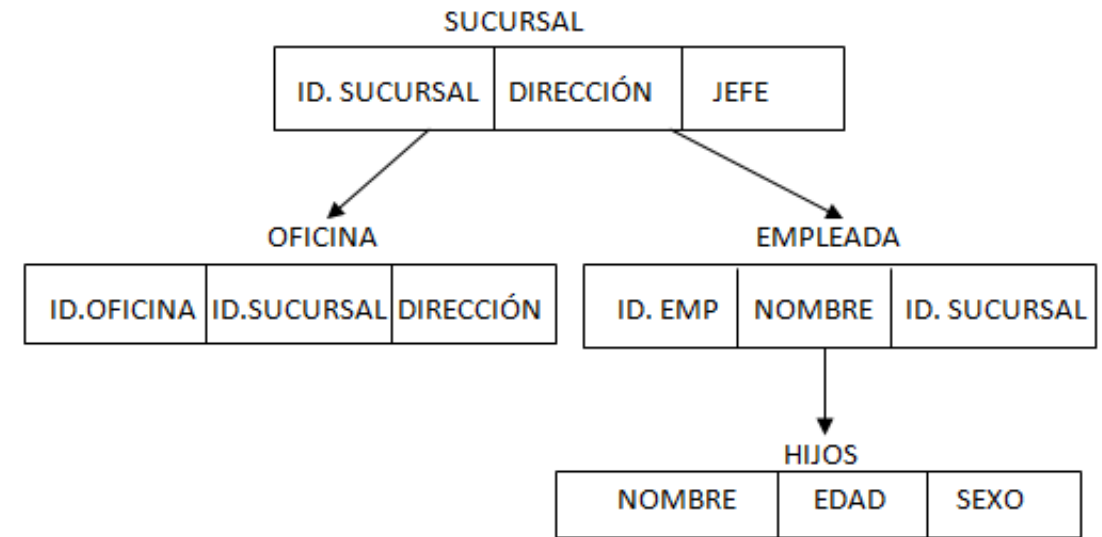
3.5.6.1. Mongo DB.

3. Bases de datos

3.5.1. Modelo jerárquico.

- Se organiza con una jerarquía en la que la relación entre las entidades de este modelo siempre es del tipo padre/hijo. De tal manera que existen nodos que contienen atributos o campos y que se relacionarán con sus nodos hijos, pudiendo tener cada nodo más de un hijo, pero un nodo siempre tendrá un sólo padre.

- Los datos de este modelo se almacenan en estructuras lógicas llamadas segmentos. Los segmentos se relacionan entre sí utilizando arcos. La forma visual de este modelo es de árbol invertido, en la parte superior están los padres y en la inferior los hijos.

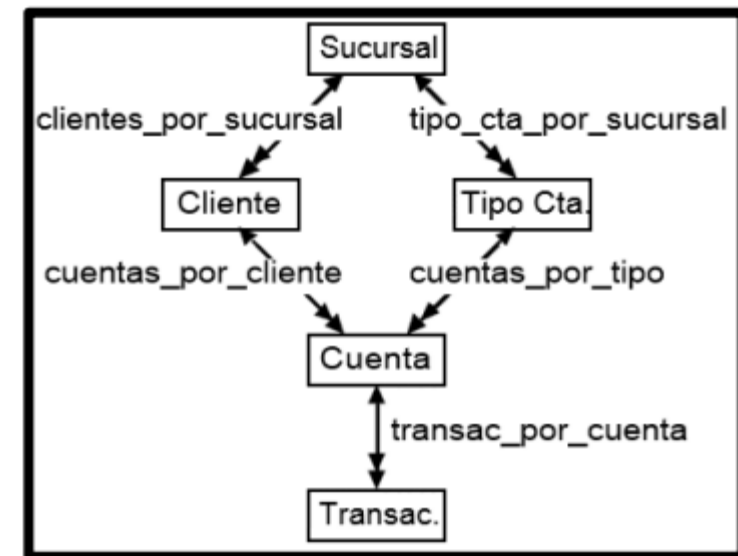


- No es posible representar relaciones “muchos a muchos” entre registros, ni relaciones reflexivas entre ellos.
- Hoy en día, debido a sus limitaciones, el modelo jerárquico está en desuso.

3. Bases de datos

3.5.2. Modelo en red.

- ▶ El modelo en red organiza la información en registros (también llamados nodos) y enlaces. En los registros se almacenan los datos, mientras que los enlaces permiten relacionar estos datos. Las bases de datos en red son parecidas a las jerárquicas sólo que en ellas se intenta superar las deficiencias del enfoque jerárquico, permitiendo el tipo de relaciones de muchos a muchos, mediante la estructura de red o grafo.
- ▶ En este modelo se pueden representar perfectamente cualquier tipo de relación entre los datos, pero hace muy complicado su manejo. Al no tener que duplicar la información se ahorra espacio de almacenamiento.



3. Bases de datos

3.5.3. Modelo relacional.

- ▶ Es el modelo más conocido y utilizado, tanto por su sencillo manejo, como por estar al alcance de todo tipo de usuarios.
- ▶ En el modelo relacional la base de datos es percibida por el usuario como un conjunto de tablas.
- ▶ El modelo relacional utiliza tablas bidimensionales (relaciones) para la representación lógica de los datos y las relaciones entre ellos. Cada relación (tabla) posee un nombre que es único y contiene un conjunto de columnas.
- ▶ Cada **fila** de la tabla se llama **registro, entidad o tupla**.
- ▶ Cada **columna** de la tabla se llama **campo o atributo**.
- ▶ A los **conjuntos de valores** que puede tomar un determinado atributo, se le denomina **dominio**.
- ▶ Una **clave** será un atributo o conjunto de atributos que identifique de forma única a una tupla.
- ▶ El lenguaje habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

3. Bases de datos

3.5.4. Modelo orientado a objetos.

- ▶ Se define una base de datos en términos de **objetos**, sus propiedades y sus operaciones.
- ▶ Los objetos con la misma estructura y comportamiento pertenecen a una **clase**, y éstas se organizan en jerarquías.
- ▶ Las operaciones de cada clase se especifican en términos de procedimientos predefinidos denominados **métodos**.
- ▶ Los conceptos más importantes del paradigma de objetos que el modelo orientado a objetos incorpora son:
 - ▶ **Encapsulación**. Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.
 - ▶ **Herencia**. Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.
 - ▶ **Polimorfismo**. Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.
- ▶ Algunos sistemas existentes en el mercado, basados en el modelo relacional, han sufrido evoluciones incorporando conceptos orientados a objetos. A estos modelos se les conoce como sistemas **objeto-relacionales (BDOR)**.

3. Bases de datos

3.5.4. Modelo orientado a objetos(II).

- A continuación se muestra un ejemplo, en el cual se utiliza el lenguaje O2C del SGBDOO O2, donde las palabras reservadas tuple, set y list permiten definir los tipos tupla, conjunto y lista respectivamente, y para los tipos atómicos se asume que están disponibles los tipos de datos básicos más habituales (integer, string, real...)

```
o1 = (OID = oid_e1,  
      valor = ['José García',  
              '99.999.999-X',  
              [1980, 12, 10],  
              V,  
              oid_d1  
            ] )  
  
o2 = (OID= oid_d1,  
      valor= ['Informática',  
              17,  
              [oid_e1, [1999, 10, 17] ],  
              {'Castellón', 'Valencia', 'Alicante'},  
              {oid_e1, oid_e13, oid_e11, oid_e17, oid_e5, oid_e3, oid_e2}  
            ] )
```

3. Bases de datos

3.5.4. Modelo orientado a objetos(III).

- ▶ Aquí vemos otro ejemplo que incluye métodos y relaciones entre objetos:

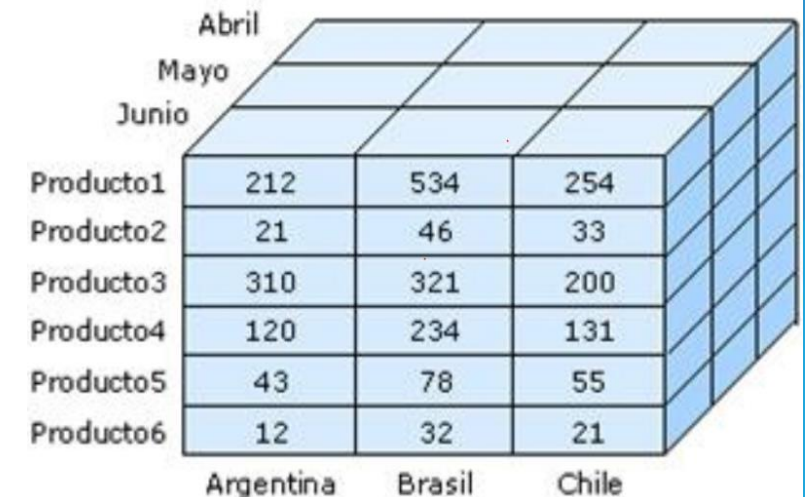
```
define object type Empleado extent Los_empleados
  type
    tuple[ nombre:      string,
           dni:         string,
           fecha_nac:   Fecha,
           sexo:        char,
           depto:       Departamento inverse Departamento:empleados]
  operations
    crear_nuevo_empleado:Empleado,
    destruir_emp():boolean,
    edad():integer;
```

```
define object type Departamento extent Los_departamentos
  type
    tuple[ nombred:      string,
           numerod:      integer,
           dirigido:     tuple[gerente: Empleado, fecha_inic: Fecha],
           sedes:         set(string),
           empleados:     set(Empleado) inverse Empleado:depto]
  operations
    crear_nuevo_depto:Departamento,
    destruir_depto():boolean,
    numero_de_emps():integer,
    añadir_emp(e:Empleado):boolean,
    quitar_emp(e:Empleado):boolean;
```

3. Bases de datos

3.5.5. Bases de datos multidimensionales.

- ▶ Están diseñadas para ayudar con los sistemas de apoyo a la decisión y su principal valor es el ofrecer un medio óptimo para la resolución de cualquier tipo de consulta compleja. Uno de sus puntos fuertes es su rendimiento, por lo que están optimizadas para data warehouse y aplicaciones de procesamiento analítico en línea (OLAP).
- ▶ La arquitectura de una base de datos de este tipo se compone de una combinación de datos de fuentes diversas que trabajan de forma simultánea ofreciendo redes, jerarquías, matrices y otras clases de formato de datos. Muchas veces, estas fuentes serán BD relacionales.
- ▶ En estas matrices, los valores individuales de cada dato se hallan en una celda a la que es posible llegar a través de una variedad de índices.



	Abril	Mayo	Junio
Producto1	212	534	254
Producto2	21	46	33
Producto3	310	321	200
Producto4	120	234	131
Producto5	43	78	55
Producto6	12	32	21
	Argentina	Brasil	Chile

3. Bases de datos

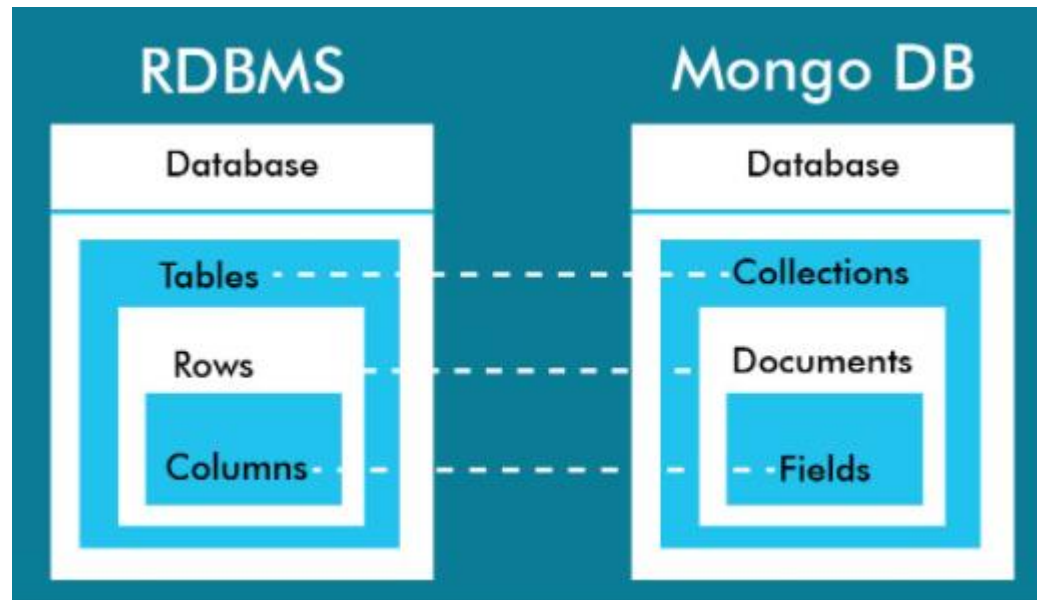
3.5.6. Bases de datos noSQL.

- ▶ Una base de datos no relacional (NoSQL) es aquella base de datos que:
 - ▶ No requiere de estructuras de datos fijas como tablas
 - ▶ No garantiza completamente las características ACID
 - ▶ Escala muy bien horizontalmente.
- ▶ Se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos.
- ▶ Tipos:
 - ▶ Clave-valor.
 - ▶ Columnas.
 - ▶ Gráficas.
 - ▶ Documentales. (Ej: MongoDB)

3. Bases de datos

3.5.6.1. Mongo DB.

- ▶ Es una base de datos documental. Los datos se almacenan en:
 - ▶ Documentos → Colecciones → Bases de Datos
- ▶ Los documentos pueden ser de cualquier tipo (texto, video, ...) y dentro de una misma colección puede haber ficheros de distintos tipos y con distinta estructura. También se permite anidación de documentos, es decir, documentos incrustados dentro de otros.



3. Bases de datos

3.5.6.1. Mongo DB.

- ▶ Ventajas de usar MongoDB:
 - ▶ Maneja de cantidades enormes de información (terabytes y petabytes) que varían rápidamente tanto en su contenido como en su estructura.
 - ▶ Gestiona un número de usuarios que puede crecer rápidamente hasta el orden de los millones.
 - ▶ Reducción de costes por el uso de software Open Source.
 - ▶ Programación orientada a objetos en lugar de un lenguaje de consulta.
 - ▶ Alto rendimiento y alta disponibilidad.
 - ▶ Indexación geoespacial.
 - ▶ Integración con Bigdata Hadoop
 - ▶ Ha sido creado para la nube (Azure, AWS...)

3. Bases de datos

3.5.6.1. Mongo DB.

- ▶ Es adecuado para:
 - ▶ Aplicaciones móviles
 - ▶ Gestores de contenidos
 - ▶ Análisis de datos en tiempo real
 - ▶ IoT
- ▶ No es adecuado para:
 - ▶ Consultas que requieran relacionar datos de documentos distintos (carece de JOINS, por lo que dichas consultas pueden resultar lentas).
 - ▶ Situaciones en las que se requieran transacciones a nivel de documento (aún no se consideran maduras).
 - ▶ Cuando necesita integrarse con otros sistemas basados en SQL.

3. Bases de datos

3.5.6.1. Mongo DB.

▶ Ejemplo fichero JSON:

```
{
  _id: ObjectId("5093803df3f4948bd2f94391"),
  name: { first: "Alan", last: "Turing" },
  birth: new Date('Jun 23, 1912'),
  death: new Date('Jun 07, 1954'),
  contribs: [ "Turing machine", "Turing test", "Turingery" ],
  views : NumberLong(1250000)
}
```

- ▶ `_id`: El campo especial `_id` es el identificador. No puede haber otro documento con el mismo `_id`. Se puede especificar cualquier valor. Lo ideal es que el propio MongoDB le inserte un `ObjectId` de forma automática cuando se inserta un nuevo documento en la collection.
- ▶ `name`: Es un campo que a su vez es un documento embebido formado a su vez por dos campos de tipo string.
- ▶ `contribs`: es un campo tipo array en este ejemplo de tres strings
- ▶ `views`: es un campo numérico int, long, double

3. Bases de datos

3.6. Tipos de bases de datos.

3.6.1. Clasificación según su CONTENIDO.

3.6.2. Clasificación según su USO.

3.6.3. Clasificación según la VARIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

3.6.4. Clasificación según el MODO DE ACCESO.

3.6.5. Clasificación según la LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

3.6.5.1. Bases de datos centralizadas.

3.6.5.2. Bases de datos distribuidas.

3. Bases de datos

3.6.1. Clasificación según su CONTENIDO.

- ▶ **Bases de datos con información actual:** Contienen información muy concreta y actualizada, normalmente, de tipo numérico: estadísticas, series históricas, resultados de encuestas, convocatorias de becas o subvenciones, convocatorias de eventos, ofertas de empleo, ...
- ▶ **Directorios:** recogen datos sobre personas o instituciones especializadas en una actividad o materia concreta. Hay directorios de centros de investigación, de bibliotecas, de empresas, ...
- ▶ **Bases de datos documentales:** En éste último grupo, cada registro se corresponde con un documento, sea éste de cualquier tipo: una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico. Dependiendo de si incluyen o no el contenido completo de los documentos que describen, podremos tener:
 - ▶ **Bases de datos de texto completo:** contienen los propios documentos en formato electrónico, con un volcado completo de su texto.
 - ▶ **Archivos electrónicos de imágenes:** se componen de referencias que permiten un enlace directo con la imagen del documento original, sea éste un documento iconográfico o un documento digitalizado.
 - ▶ **Bases de datos referenciales:** Sus registros no contienen el texto original sino tan sólo la información fundamental para describir y permitir la localización de documentos. En estos sistemas de información sólo se puede obtener referencias sobre documentos que habrá que localizar posteriormente en otro servicio (archivo, biblioteca, fonoteca,...).

3. Bases de datos

3.6.2. Clasificación según su USO.

- ▶ **Base de datos individual:** Es una base de datos utilizada básicamente por una persona. El sistema administrador de la base de datos y los datos son controlados por el mismo usuario. Puede estar almacenada en la unidad de disco duro del usuario o en el servidor de archivos de una red de área local. Por ejemplo, un director de ventas podría tener una base de datos para el control y gestión de su equipo de ventas.
- ▶ **Base de datos compartida:** Son bases de datos con múltiples usuarios y que muy probablemente pertenezcan a la misma organización, como la base de datos de una compañía. Se encuentra almacenada en un servidor potente y bajo el cuidado de un administrador de bases de datos. Los usuarios tienen acceso a la base de datos a través de una red.
 - ▶ **Bases de datos de acceso público:** Son bases de datos accesibles por cualquier persona. Puede no ser necesario pagar un canon para hacer uso de los datos contenidos en ellas
 - ▶ **Bases de datos propietarias o bancos de datos:** Se trata en general de bases de datos de gran tamaño, desarrolladas por una organización y que contienen temas especializados o de carácter particular. El público general puede tener acceso a estas bases a veces de forma gratuita y otras mediante el pago de una cuota. Pueden ofrecer información que va desde negocios, economía, inversión, técnica y científica hasta servicios de entretenimiento. Las consultas suelen ser rápidas.

3. Bases de datos

3.6.3. Clasificación según la VARIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

- ▶ **Bases de datos estáticas:** Son bases de datos de sólo lectura. Se utilizan para el almacenamiento de datos históricos que pueden ser analizados y utilizados para el estudio del comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo. Permiten realizar proyecciones y toma de decisiones. A veces se le denomina repositorios.
- ▶ **Bases de datos dinámicas:** Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y inserción y eliminación de los datos, además de las operaciones fundamentales de consulta.

3. Bases de datos

3.6.4. Clasificación según el MODO DE ACCESO.

- ▶ **Bases de datos de acceso local:** Están disponibles desde cualquier ordenador de una red local.
- ▶ **Bases de datos en CD-ROM:** Pueden adquirirse por compra o suscripción bien directamente por un particular o por una biblioteca o centro de documentación que permita su consulta a sus usuarios.
- ▶ **Bases de datos en línea:** : Están disponibles desde cualquier ordenador conectado a Internet. La consulta puede ser libre (gratuita) o exigir registro previo de usuario. Hay diferentes tipos de acceso en línea:
 - ▶ Acceso vía telnet o mediante línea de Internet: el usuario realiza una conexión estable al host donde se halla la base de datos, a través de Internet. Cuando un usuario entra en una base de datos vía telnet establece una sesión de trabajo interactiva con el programa que gestiona la base de datos, que le permite aplicar todas las funcionalidades que le ofrece la interfaz de usuario instalada.
 - ▶ Acceso vía web: conexión a través de un formulario existente en una página web de Internet.

*Una misma base de datos puede tener acceso local y además una edición en CD-ROM y un sistema de acceso en línea. Sin embargo, puede haber diferencias en el contenido presente en cada uno de estos formatos o en el grado de actualización de la información.

3. Bases de datos

3.6.5. Clasificación según la LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

- ▶ **Bases de datos centralizadas:** Se trata de bases de datos ubicadas en a única máquina, bien sea que se ejecutan en ordenadores personales o sistemas de bases de datos de alto rendimiento que se ejecutan en grandes sistemas. Este tipo de organización facilita las labores de mantenimiento, pero hace que la información contenida sea más vulnerable a posibles fallos y limita su acceso. Estas bases de datos pueden ofrecer dos configuraciones:
 - ▶ **Basada en anfitrión:** la máquina cliente y la máquina servidor son la misma. Los usuarios se conectarán directamente a la máquina donde se encuentra la base de datos.
 - ▶ **Basada en Cliente/Servidor:** la base de datos reside en una máquina servidor y los usuarios acceden a la base de datos desde su máquina cliente a través de la red.
- ▶ **Bases de datos distribuidas:** En algunas organizaciones, es probable que los datos no se almacenen en un único punto, sino que se sitúen en un lugar o lugares diferentes a donde se encuentran los usuarios. Una base de datos distribuida es una unión de varias bases de datos mediante redes. Los usuarios utilizan los servicios de bases de datos distantes mediante una amplia variedad de redes de comunicación.
 - ▶ *Ej: una empresa con diferentes oficinas regionales, donde cada oficina tiene parte de la base de datos (está distribuida), pero los ejecutivos necesitan acceder de forma global a la información de todas las oficinas regionales.*

3. Bases de datos

3.6.5.1. Bases de datos centralizadas (I).



- ▶ Es aquella estructura de BD en la que el SGBD está implantado en una sola plataforma u ordenador desde donde se gestiona directamente, de modo centralizado, la totalidad de los recursos. Es la arquitectura de los centros de proceso de datos tradicionales. Se basa en tecnologías sencillas, muy estables y robustas.
- ▶ Características
 - ▶ Se almacena completamente en una ubicación central, es decir, todos los componentes del sistema residen en un solo sitio.
 - ▶ No posee múltiples elementos de procesamiento ni mecanismos de intercomunicación como las bases de datos distribuidas.
 - ▶ Los componentes de las bases de datos centralizadas son: los datos, el software de gestión de bases de datos y los dispositivos de almacenamiento secundario asociados.
 - ▶ Son sistemas en los que su seguridad puede verse comprometida más fácilmente.

3. Bases de datos

3.6.5.1. Bases de datos centralizadas (II).



▶ Ventajas

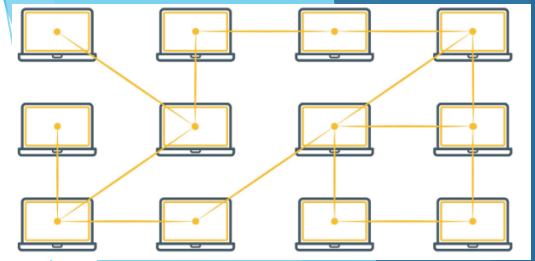
- ▶ Se evita la **redundancia**.
- ▶ Se evita la **inconsistencia**.
- ▶ Se centraliza la **seguridad**.
- ▶ Se maximiza la **integridad**.
- ▶ El procesamiento de datos tiene un mejor **rendimiento**.
- ▶ Ahorro de **costes** de mantenimiento y **espacio**.

▶ Inconvenientes

- ▶ Bajo **poder de cómputo**
- ▶ Si el sistema **falla**, deja de estar todo disponible.
- ▶ Se pueden producir cuellos de botella.
- ▶ En caso de un desastre o catástrofe, la **recuperación** es difícil.
- ▶ La **carga de trabajo** no se pueden repartir entre varios ordenadores.

3. Bases de datos

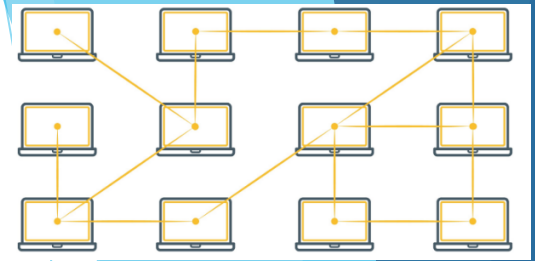
3.6.5.2. Bases de datos distribuidas (I).



- ▶ Es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas las cuales se encuentran distribuidas entre diferentes nodos interconectados por una red de comunicaciones. El SGBD se encarga del manejo de la BDD y proporciona un mecanismo de acceso que hace que la distribución sea transparente a los usuarios.
- ▶ Características
 - ▶ El usuario final no percibe si está utilizando un sistema centralizado o distribuido.
 - ▶ Los datos se encuentran en más de una localización, y cada fragmento ha de ser autónomo, esto es, los sitios o nodos no dependen de los otros para su buen funcionamiento .
 - ▶ Los nodos han de estar interconectados a través de redes.
 - ▶ Los datos han de tener un esquema lógico global que permita la recuperación y actualización de datos tanto en local como en remoto.

3. Bases de datos

3.6.5.2. Bases de datos distribuidas (II).



► Ventajas

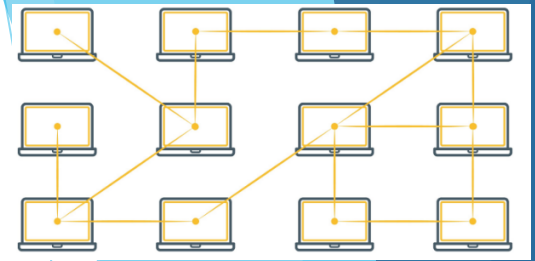
- El acceso y procesamiento de los datos es más **rápido**. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda, también los nodos trabajan en paralelo, lo cual permite balancear las cargas. (mayor rendimiento)
- Desde una **ubicación** puede accederse a información alojada en diferentes lugares.
- Existe cierta **tolerancia a fallos**. Mediante la replicación, si un nodo deja de funcionar el sistema completo no deja de funcionar.
- Se adapta mejor a la **estructura** de las organizaciones. Permiten la incorporación de nodos de forma flexible y fácil.
- Aunque los **nodos** están interconectados, tienen **independencia local**. (Modularidad)

► Inconvenientes

- Mantener la **seguridad** es costoso.
- Mantener la **integridad** es costoso.
- El control de **concurrency** plantea un problema importante.
- Se añade la **complejidad** de gestión entre los nodos. El control de concurrencia y los mecanismos de recuperación son mucho más complejos
- La inversión inicial es menor, pero el mantenimiento y control puede resultar **costoso**.
- Dada la complejidad del procesamiento entre nodos es difícil asegurar la **corrección** de los algoritmos, el funcionamiento correcto durante un fallo o la recuperación.

3. Bases de datos

3.6.5.2. Bases de datos distribuidas (III).



- ▶ En los SGBD distribuidas los datos se reparten en distintas bases de datos mediante el proceso de **fragmentación**. El objetivo de este proceso es encontrar un nivel de particionamiento adecuado en el rango que va desde tuplas o atributos hasta relaciones completas.
- ▶ Existen tres tipos de **fragmentación**:
 - ▶ **Fragmentación horizontal**: La fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación, dividiendo la relación en otras relaciones que contienen un subconjunto de las tuplas.
 - ▶ **Fragmentación vertical**: La fragmentación vertical, en cambio, se basa en los atributos de la relación para efectuar la división. Es más complicada que la horizontal, pero reduce el tiempo de consulta de los usuarios.
 - ▶ **Fragmentación híbrida**: es una mezcla de las dos anteriores. Hay dos tipos HV y VH .
- ▶ Cuando se realiza una fragmentación de una base de datos hay que cumplir tres **principios**:
 - ▶ **Completitud**. Si una relación R se descompone en fragmentos $R_1, R_2, \dots, R_n$, cada elemento de datos que pueda encontrarse en R deberá poder encontrarse en uno o varios fragmentos R_i .
 - ▶ **Reconstrucción**. Si una relación R se descompone en una serie de fragmentos $R_1, R_2, \dots, R_n$, la reconstrucción de la relación a partir de sus fragmentos asegura que se preservan las restricciones definidas sobre los datos.
 - ▶ **Disyunción**. Si una relación R se descompone verticalmente, sus atributos primarios clave normalmente se repiten en todos sus fragmentos.

Preguntas

